

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

ictfromabc

2027 QUIZ NO 38 MARKING

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

2. Which of the following is not a type of optical storage disc?
පහත සඳහන් ඒවායින් ප්‍රකාශ තැටි වර්ගයක් නොවන්නේ කුමක්ද?

1) R 2) RW 3) RE 4) ROM 5) SSC

Answer: 5)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

R (Recordable) is a type of optical disc (ex: CD-R, DVD-R). Data can be written once but not erased.
R (පටිගත කළ හැකි) යනු ප්‍රකාශ තැටි වර්ගයකි (උදා: CD-R, DVD-R). දත්ත එක් වරක් ලිවිය හැකි නමුත් මකා දැමිය නොහැක.

Option / විකල්ප 2)

Here, data can be written, erased, and rewritten multiple times. (ex: CD-RW, DVD-RW)
මෙහිදී, දත්ත කිහිප වතාවක් ලිවීමට, මකා දැමීමට සහ නැවත ලිවීමට හැකිය. (උදා: CD-RW, DVD-RW)

Option / විකල්ප 3)

This is typically used in the context of Blu-ray discs (BD-RE), which are rewritable.
මෙය සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරනුයේ නැවත ලිවිය හැකි Blu-ray තැටි (BD-RE) සන්දර්භය තුළ ය.

Option / විකල්ප 4)

Here, data is already written and cannot be modified by the user. (ex: CD-ROM, DVD-ROM)
මෙහිදී, දත්ත දැනටමත් ලියා ඇති අතර පරිශීලකයාට වෙනස් කළ නොහැක. (උදා: CD-ROM, DVD-ROM)

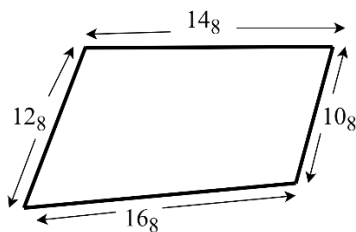
Option / විකල්ප 5)

This is not an optical storage disc type. SSC is known as a solid-state card. It is a solid storage device.
මෙය ප්‍රකාශ තැටි වර්ගයක් නොවේ. SSC, ඝන-තත්ව කාඩ්පත් ලෙස හැඳින්වේ. එය ඝන ගබඩා උපාංගයකි.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

3. What is the perimeter of the shape below?
පහත දැක්වෙන හැඩයේ පරිමිතිය කුමක්ද?



- 1) 52_8
2) 42_{10}
3) $2C_{16}$
4) 101_8
5) 82_{16}

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

To find the perimeter of the given shape, we need to add all the sides together.
 දී ඇති හැඩයේ පරිමිතිය සොයා ගැනීමට, සියලු පැති එකට එකතු කළ යුතුය.

Step / පියවර 1:

Add the octal values / අෂ්ටමය අගයන් එකතු කරන්න.

$$\begin{array}{r}
 1 \swarrow \\
 1 \ 2 \\
 1 \ 6 \\
 1 \ 4 \\
 + 1 \ 0 \\
 \hline
 5 \ 4
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \ 2 \\
 - 8 \\
 \hline
 4
 \end{array}$$

The perimeter of the shape is 54_8 . Since none of the options match 54_8 , let's convert this into decimal and hexadecimal.

හැඩයේ පරිමිතිය 54_8 වේ. විකල්ප කිසිවක් 54_8 ට නොගැලපෙන බැවින්, අපි මෙය දශමය සහ ෂඩ් දශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

Step / පියවර 2:

Converting octal to decimal / අෂ්ටමය අගය, දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම.

54_8	
5	4
8^1	8^0
8	1
5×8	4×1
40	4
44_{10}	

Step / පියවර 3:

Converting octal to hexadecimal / අෂ්ටමය අගය, ෂඩ් දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම.

54_8	
5	4
101	100
101100	
0010	1100
2	12 (C)
$2C_{16}$	

When compared with the available answers, the correct answer is in hexadecimal.
 ලබා ගත හැකි පිළිතුරු සමඟ සසඳන විට, නිවැරදි පිළිතුර ෂඩ් දශමයෙන් පවතී.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. What is the range of values that can be represented by 8-bit 2's complement form?

බිටු 8ක 2 හි අනුපූරකය මගින් නිරූපණය කළ හැකි අගය පරාසය කුමක්ද?

- 1) (-128) to 127 2) (-128) to 128 3) (-127) to 127 4) (-127) to 128 5) (-256) to 256

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In order to get the range, we need to find the minimum number and maximum number that could be represented by 8-bit two's complement representation. Minimum number can be obtained when the MSD (negative bit) is set to 1 and the rest is 0000000. Because then nothing is added to the negative value to increase its value.

පරාසය ලබා ගැනීම සඳහා, අප බිටු 8 හි දෙකෙහි අනුපූරක නියෝජනයෙන් නිරූපණය කළ හැකි අවම සංඛ්‍යාව සහ උපරිම සංඛ්‍යාව සොයා ගත යුතුය. MSD (සෘණ බිටුව) 1 ලෙස සකසා ඉතිරිය 0000000 වූ විට අවම සංඛ්‍යාව ලැබේ. මක්නිසාද යත්, එහි අගය වැඩි කිරීමට සෘණ අගයට කිසිවක් එකතු නොවන බැවිනි.

Minimum value (අවම අගය) = $10000000_2 = -128_{10}$

Maximum number can be obtained when the MSD (negative bit) is set to 0 and the rest is 1111111. Nothing gets deducted when MSD is set to 0.

MSD (සෘණ බිටුව) 0 ලෙස සකසා ඉතිරිය 1111111 විට උපරිම සංඛ්‍යාව ලබා ගත හැක. MSD 0 ලෙස සකසා ඇති විට කිසිවක් අඩු නොවේ.

Maximum value (උපරිම අගය) = $01111111_2 = 127_{10}$

Therefore, the range is -128 to 127.

එබැවින්, පරාසය -128 සිට 127 දක්වා වේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. Which of the following hexadecimal numbers is equivalent to 23.45_8 ?

පහත සඳහන් ඡබ් දශමය සංඛ්‍යා අතරින් 23.45_8 ට සමාන වන්නේ කුමක්ද?

- 1) $1A.2C_{16}$ 2) $1B.3D_{16}$ 3) 13.94_{16} 4) $25.1E_{16}$ 5) $32.A6_{16}$

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's convert the octal value into hexadecimal.

අෂ්ටමය අගය, ඡබ් දශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

23.45_8				
2	3	.	4	5
010	011	.	100	101
010011		.	100101	
0001	0011	.	1001	0100
1	3	.	9	4
13.94_{16}				

So, 23.45_8 in hexadecimal is / එබැවින්, 23.45_8 ඡබ් දශමයෙන් = 13.94_{16} වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.